

齐鲁工业大学《通信原理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种调制方式属于线性调制？（ ）
A. 调频（FM）
B. 调相（PM）
C. 调幅（AM）
D. 以上都不是
- 通信系统可分为基带传输和频带传输，以下属于频带传输的是（ ）
A. 以太网
B. 音频信号传输
C. 光纤通信
D. 计算机内部数据传输
- 以下关于香农公式的描述，正确的是（ ）
A. 信道容量只与信道带宽有关
B. 信道容量与信号功率无关
C. 增加信道带宽和信号功率可以提高信道容量
D. 香农公式适用于所有信道
- 以下哪种编码方式属于差错控制编码？（ ）
A. 曼彻斯特编码
B. 哈夫曼编码
C. 卷积码
D. 差分编码
- 在数字通信系统中，衡量系统可靠性的指标是（ ）
A. 传输速率
B. 误码率

- C. 频带利用率
D. 信噪比

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 通信系统按信号特征可分为_____通信系统和_____通信系统。
- 模拟信号数字化的三个步骤是_____、_____和_____。
- 常见的二进制数字调制方式有_____、_____和_____。
- 衡量数字通信系统有效性的指标是_____和_____。
- 信道编码的目的是提高通信系统的_____。
- 线性调制包括_____、_____、_____和_____。
- 香农公式为_____，它表明了_____、_____和_____之间的关系。
- 数字基带信号的功率谱包括_____和_____两部分。
- 码元速率的单位是_____，信息速率的单位是_____。
- 均匀量化的缺点是_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 模拟通信系统的可靠性一般比数字通信系统高。（ ）
- 调制的目的之一是把基带信号的频谱搬移到适合信道传输的频率范围。（ ）
- 误码率和误信率在二进制时是相等的。（ ）
- 香农公式表明，信道容量与信道带宽、信号功率和噪声功率谱密度有关。（ ）
- 数字基带传输系统不需要调制和解调过程。（ ）
- 非均匀量化的量化间隔是相等的。（ ）
- 调频信号的解调可以采用鉴频器。（ ）
- 卷积码是一种分组码。（ ）
- 曼彻斯特编码可以实现时钟同步。（ ）
- 通信系统的有效性和可靠性是相互矛盾的。（ ）

得分

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

- 简述数字通信的优缺点。
- 什么是调制？调制在通信系统中有什么作用？
- 简述均匀量化和非均匀量化的区别。
- 什么是码间串扰？如何消除码间串扰？

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知某二进制数字基带信号的基本脉冲为升余弦脉冲，其表达式为：

$$g(t) = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi t}{T_s} \right), \quad |t| \leq T_s, \quad g(t) = 0, \quad |t| > T_s$$

其中 T_s 为码元宽度。求该基带信号的频谱函数 $G(f)$ 。

2. 一个数字通信系统采用二进制移相键控（2PSK）调制方式，已知码元速率 $R_B = 2 \times 10^6 \text{Baud}$ ，信道噪声的单边功率谱密度 $n_0 = 10^{-10} \text{W/Hz}$ ，接收端输入信号的幅度 $A = 0.01 \text{V}$ 。求该系统的误码率。

得分

六、设计题（共 20 分）

设计一个简单的数字通信系统，要求采用二进制频移键控（2FSK）调制方式，画出系统的原理框图，并简要说明各部分的作用。同时，分析该系统在不同信噪比下的性能。